DigitalSkola
Uncover The World of Digital Skills with Us

LEARNING PROGRESS REVIEW

Week 2

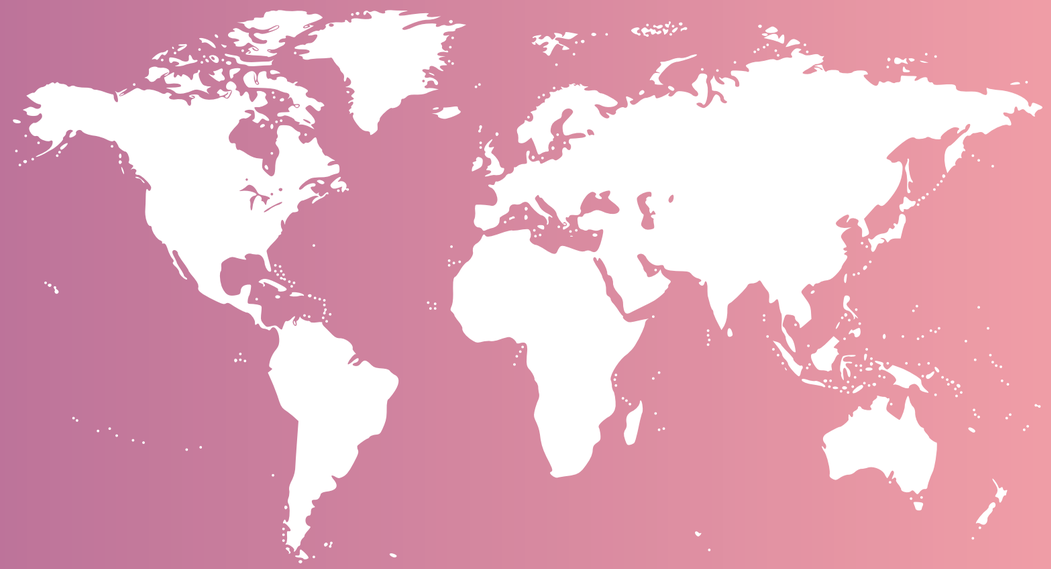
by LUP Team

LUP TEAM

Ketua : Tri Wahyu Setiawan

Anggota :

1. Falah Novanda Adlin
2. Devita Ariandi
3. Ismail Shaleh
4. Thoriq Purbajati Khaeruddin
5. Yusi Oktapiani



ADVANCED SQL

SELECT DISTINCT

SELECT DISTINCT di SQL digunakan untuk mengambil data yang unik (tidak duplikat) dari satu atau lebih kolom dalam tabel. Sintaks dasarnya adalah:

```
SELECT DISTINCT column1, column2, ...
FROM table_name;
```

Ex: melihat product apa saja yang terjual dalam 1 tahun terakhir di 2019

```
5  -- 1. Tampilkan daftar produk yang terjual di bulan Juli 2019. --
6  SELECT eo."Product_SKU", eo."Product_Description"
7    FROM ecommerce.online_sales AS eo
8  WHERE eo."Transaction_Date" BETWEEN '2019-01-01' AND '2019-12-31'
9  GROUP BY eo."Product_SKU", eo."Product_Description"
10
```

	Product_SKU	Product_Description
1	GGOEGATB060217	Google Women's 1/4 Zip Performance Pullover Black
2	GGOEYOLR018699	YouTube Leatherette Notebook Combo
3	GGOEAAAJ032415	Android Men's Short Sleeve Tri-blend Hero Tee Grey
4	GGOEGAUB058315	Google Women's Performance Polo Grey/Black
5	GGOEYAYR068626	YouTube Youth Short Sleeve Tee Red
6	GGOEGADB059615	Google Men's Quilted Insulated Vest Black

WHERE

Perintah WHERE di query SQL digunakan untuk menyaring baris data berdasarkan kondisi tertentu. Hanya baris yang memenuhi kondisi tersebut yang akan ditampilkan oleh query.

```
SELECT kolom2, kolom2, ...
FROM tabel1
WHERE kondisi;
```

Ex: melihat product apa saja dengan status coupun = ‘Used’

```
11  SELECT eo."Product_SKU", eo."Product_Description"
12    FROM ecommerce.online_sales AS eo
13  WHERE eo."Coupon_Status" = 'Used'
14  GROUP BY eo."Product_SKU", eo."Product_Description"
15
```

	Product_SKU	Product_Description
1	GGOEGATB060217	Google Women's 1/4 Zip Performance Pullover Black
2	GGOEYOLR018699	YouTube Leatherette Notebook Combo
3	GGOEAAAJ032415	Android Men's Short Sleeve Tri-blend Hero Tee Grey
4	GGOEYAYR068626	YouTube Youth Short Sleeve Tee Red
5	GGOEGADB059615	Google Men's Quilted Insulated Vest Black

STRING FUNCTIONS IN SQL

String Function

Di SQL, fungsi string digunakan untuk memanipulasi atau menganalisis data dalam bentuk teks. Berikut beberapa fungsi string yang umum digunakan:

LEN() → Menghitung Panjang String

Lower() → Mengubah ke huruf kecil

Upper() → Kapitalisasi huruf pertama

Substring () → Mengambil teks dari String

AGREGATE FUNCTION

AGREGATE FUNCTION

GROUP BY

Melakukan pengelompokan baris dalam tabel yang memililki data yang identik. GROUP BY biasanya mengikuti WHERE

SELECT column-list FROM table WHERE [condition] GROUP BY column1, column2, ...columnN;

ORDER BY

Perintah untuk mengurutkan data

SELECT column-list FROM table GROUP BY column1...columnN ORDER BY column1, column2...columnN;

MATHEMATIC FUNCTION : AVG, COUNT, MIN, MAX, SUM

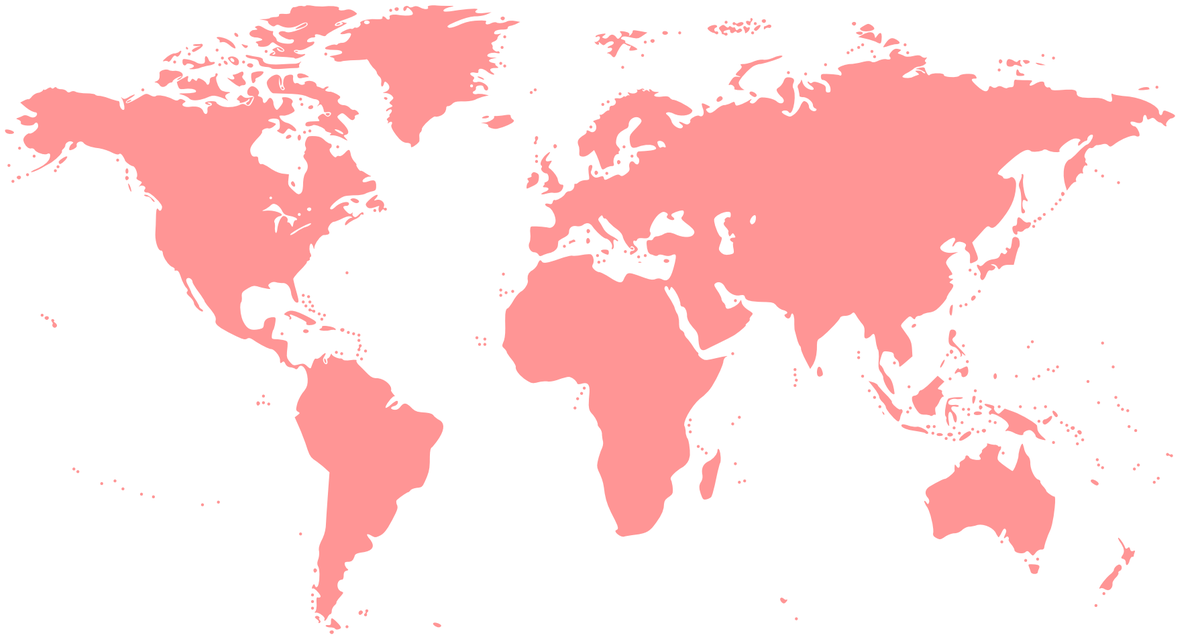
Perintah untuk melakukan operasi matematika pada SQL di satu kolom tertentu

SELECT AVG column1 FROM table GROUP BY column1;

JOIN

JOIN

- INNER JOIN
  - Menghubungkan beberapa tabel yang mempunyai relasi, data yang ditampilkan bisa yang saling berhubungan. Data yang tidak berhubungan bisa tidak ditampilkan
  - SELECT * FROM table1 INNER JOIN table2 ON table1.key = table2.key
- LEFT JOIN
  - Menghubungkan beberapa tabel yang mempunyai relasi dan bisa menampilkan data yang tidak diperlukan dari tabel sebelah kiri
  - SELECT * FROM table1 LEFT JOIN table2 ON table1.key = table2.key
- RIGHT JOIN
  - Menghubungkan beberapa tabel yang mempunyai relasi dan bisa menampilkan data yang tidak diperlukan dari tabel sebelah kanan. Dan jika tidak ada hubungan akan bernilai Null
  - SELECT * FROM table1 RIGHT JOIN table2 ON table1.key = table2.key



AUDIT

Audit dalam konteks SQL adalah proses pencatatan dan pemantauan aktivitas yang terjadi di dalam database, seperti siapa yang mengakses data, kapan, dari mana, dan apa yang dilakukan (misalnya SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).

Tujuan Audit SQL

1. Keamanan – Melacak aktivitas mencurigakan.
2. Kepatuhan – Memenuhi standar atau regulasi (misalnya GDPR, HIPAA).
3. Pemecahan Masalah – Menelusuri perubahan data atau struktur.
4. Pengawasan Internal – Menilai kinerja atau kesalahan pengguna.

Contoh Implementasi Audit di MySQL
Melacak perubahan data pada tabel karyawan (misalnya ketika ada UPDATE atau DELETE).

```
CREATE TABLE karyawan (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nama VARCHAR(100),
    jabatan VARCHAR(50),
    gaji INT);
```

VERSION CONTROL SYSTEM & GIT

VERSION CONTROL SYSTEM

Version control system (VCS) merupakan system perangkat lunak yang dapat melacak dan mengelola perubahan pada file dari waktu ke waktu. Sistem ini memungkinkan banyak orang untuk dapat mengerjakan sebuah projek secara bersamaan dengan menyimpan riwayat semua perubahan sehingga jika terjadi kesalahan akan mudah untuk kembali ke suatu versi sebelumnya.

GIT

Git merupakan salah satu VCS yang paling banyak digunakan. Git berjalan secara lokal, tetapi kolaborasi pada sebuah proyek dapat dilakukan secara online melalui sebuah repository. Semua orang yang terlibat dalam proyek tersebut memiliki database lokal sendiri. Tiap orang dapat mengerjakan bagian-bagian yang berbeda untuk nantinya digabungkan dengan fitur merge.

Git penting untuk dikuasai agar kita dapat mudah berkolaborasi dan berkontribusi pada suatu proyek.

Perintah Dasar Git

Perintah	Deskripsi
`git init`	Menginisialisasi repository Git baru di folder saat ini.
`git add .`	Menambahkan semua perubahan di folder untuk disimpan pada commit berikutnya.
`git commit -m "pesan"`	Menyimpan perubahan dengan pesan singkat yang menjelaskan perubahan tersebut. 🔹 -m berarti message — digunakan untuk langsung menuliskan pesan commit di baris perintah.
`git clone <url>`	Mengunduh salinan lengkap repository dari server ke komputer lokal.
`git checkout -b <nama-cabang>`	Membuat cabang (branch) baru dan langsung berpindah ke cabang tersebut. 🔹 -b berarti branch — membuat dan berpindah ke cabang baru sekaligus.
`git push origin <nama-cabang>`	Mengunggah cabang lokal ke repository remote (misalnya GitHub).
`git checkout main`	Berpindah ke cabang utama (main).
`git merge <nama-cabang>`	Menggabungkan perubahan dari cabang lain ke cabang yang sedang aktif.

GITHUB

GitHub adalah platform penyimpanan dan kolaborasi pada repository Git. Developer yang menggunakan platform ini dapat menyimpan, mengelola, dan melacak perubahan pada kode mereka. Fitur-fitur seperti branching, pull request, dan code review memudahkan sebuah tim untuk melakukan kolaborasi.

GitHub juga dapat berfungsi seperti sebuah platform jejaring sosial untuk software developer. Terdapat fitur profil, follow, memberikan rating, dan fitur-fitur komunikasi lainnya untuk memudahkan para developer dapat saling terhubung.

THANK YOU

